西安浐灞国际港枢纽联络线项目
“1•8”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2025-05-21 09:46 来源：应急管理局

2025年1月8日10时30分许，位于西安浐灞国际港枢纽联络线工程项目，3名工人在进行架桥机故障排除作业时，发生2名工人高处坠落死亡、直接经济损失约445万元的生产安全事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年1月11日，市政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、市交通局、市市场监管局、浐灞国际港管委会等单位组成的西安市人民政府“1·8”事故调查组（以下简称调查组），聘请相关专家参与，同时邀请市纪委监委和西安铁路监督管理局派员参加，开展事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，提出了改进和防范措施建议。

经调查认定，西安浐灞国际港枢纽联络线工程项目“1·8”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位情况

1.施工单位：中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司（以下简称：中铁大桥局四公司），经营范围包括：建设工程施工；房地产开发经营等。

2.监理单位：陕西国铁工程咨询管理有限公司（以下简称：国铁监理），经营范围包括：工程造价咨询业务；工程管理服务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理等。

3.劳务单位：陕西奕立建设工程有限公司（以下简称：奕立公司），经营范围包括：对外承包工程；建筑劳务分包；施工专业作业等。

4.设备租赁单位：成都尖峰明建筑工程有限公司（以下简称：尖峰明公司），经营范围包括：建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；机械设备销售等。

5.检测单位：西安特种设备检验检测院，业务范围：为特种设备提供检验检测保障。

（二）事故发生经过

2025年1月8日6时30分许，奕立公司现场施工队长翁某东带领架桥机操作员张某峰、观察员高某良、杂工刘某南到达纽联络线项目105-104号墩处施工现场，进行施工作业前准备工作；7时许，国铁监理专业监理工程师王某林到达现场，因下一步准备运梁作业，遂离开现场查看运梁通道情况。7时10分许，奕立公司现场作业人员翁某东开始组织运梁作业，9时40分许运梁就位，10时10分许，开始使用涉事500t架桥机进行喂梁作业。10时25分许，喂梁至15米左右，距离指定位置17米时，架桥机台车控制箱的变频器发生故障停止工作。此时，位于架桥机小车电气平台的高某良通过对讲机呼叫操作员张某峰停止控制箱操作，随即告知张某峰、翁某东故障情况。操作员张某峰携带维修工具进入小车电气平台对故障电机进行维修，翁某东随后来到平台。高某良站在天车平台、距离小车电气平台约30厘米处等待两人完成维修工作，看到翁某东使用电焊机进行焊接。10时30分许，小车电气平台突然断裂，翁某东和张某峰随平台一起坠落至地面。

（三）事故现场情况

1.现场勘查情况

事故现场位置为纽联络线项目105-104号墩。平台长3.69米，宽1.4米，掉落高度约18米，掉落位置距桥墩纵向约13米、距扶壁式挡墙侧壁横向约4.5米。其上放置的台车控制箱掉落后损毁较为严重。根据现场统计，小车电气平台底部横杆、斜杆需要固定在吊梁上的连接点应有10处，但现场通过新断口及焊口判断，固定的仅有5处，且多有补焊、点焊、断口小等连接不到位的问题，其余5处，均未固定在小车电气平台上。

2.架桥机情况

涉事架桥机类别为门式起重机，型号规格为TLJ500t，制造日期为2016年12月1日。该架桥机共转场4次。2025年1月10日，涉事架桥机注册所在地成都市市场监督管理局为该设备办理了《特种设备使用登记证》。架桥机前后共有2个小车电气平台，平台主要作用为放置台车控制箱及作业人员检修，平台通过底部横杆、斜杆支撑并通过焊接固定在吊梁上。

3.架桥机安装及检测情况

2024年1月，中铁大桥局四公司编制了《枢纽联络线工程500t运架设备安、拆安全专项方案》；9月25日，尖峰明公司组织架桥机进场安装；10月25日，架桥机安装完成；10月26日，架桥机经项目部、监理单位检查合格；11月11日，架桥机进行检测前试吊作业。11月14日，架桥机开始正式作业。

11月20日，西安特种设备检验检测院对架桥机进行了定期检验，并于11月25日出具了《起重机械定期检验报告》，检验结论为合格。其中报告附页中“材料和结构件检查”结论为“合格”。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故共造成2人死亡，直接经济损失约445万元（不含事故罚款）。

二、事故信息接报及响应情况

（一）事故信息接报及善后处置情况

2025年1月8日10时31分，奕立公司安全员辛某红拨打120急救电话，11时许，120救护车到达现场，急救人员对两名伤者进行抢救并送往秦皇医院进行救治。11时07分，中铁大桥局四公司项目总工程师赵某财拨打110报警电话，11时20分许，公安部门和浐灞国际港相关部门陆续到达现场。公安部门排除了刑事案件可能，指定专人保护事发现场，在采取必要应急措施后现场停止施工。当日13时，张某峰经医院宣告临床死亡，14时，翁某东经医院宣告临床死亡。

截至1月11日，奕立公司与两名死者家属签订了赔偿协议，善后工作结束。

（二）事故应急处置评估情况

该起事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；事故报告及时；整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

小车电气平台固定不符合要求，不具备应有的承载能力，作业平台通过底部横杆、斜杆支撑并固定在前吊梁小车上，固定方式为焊接，50%的固定点为无效连接，不具备同时承受配电柜、电阻器及2名工作人员重量的能力，突发变形掉落，是导致事故发生的直接原因。

（二）其他原因

1.作业人员翁某东、张某峰，未有效辨识作业现场安全工作环境，未采取有效防坠防护措施，是事故发生的重要原因。

2.作业人员翁某东在小车电气平台进行故障排查及焊接作业时，未取得特种作业证、未经审批违规动火作业。

（三）有关责任单位存在的主要问题

1.尖峰明公司，作为架桥机使用单位，提供的架桥机存在安全隐患。在设备安装前，小车电气平台和架桥机吊梁用焊接的方式进行连接，其中应有10处连接点固定，实际仅有5处，且多有补焊、点焊、断口小等连接不到位的问题。未按照相关规定对架桥机进行维护保养和定期检查，设备进场前未进行维护保养，设备进场后日常检查中发现的个别隐患未整改，未认真履行架桥机使用单位维护管理职责，小车电气平台的隐患一直存在。

2.中铁大桥局四公司，安全生产主体责任落实不力。安全生产培训教育流于形式，考试环节向工人发放答案，培训教育时长不足，作业人员安全意识淡薄，存在作业人员未经安全生产教育培训合格即上岗作业的情况；隐患排查治理工作不细致，2024年11月14日至2025年1月4日期间，检查架桥机8次，其中11月14日、20日、27日的3次检查中发现走台及楼梯连接处未正确连接、地梁连接处缺少螺丝及挡板等问题，只有整改照片，未见复查整改资料，小车电气平台固定不到位的隐患均未发现；现场管理不到位，未能及时发现并纠正翁某东无特种作业证、未经审批动火作业，翁某东和张某峰高处作业未按照规定佩戴安全带或采取防坠防护措施的行为。

3.西安特种设备检验检测院，依据《起重机械监督检验和定期（首次）检验细则》有关内容对TLJ500t架桥机进行了定期检验，但未严格参照相关标准和生产厂家有关说明进行检查，未有效确认小车电气平台的强度及稳定性。

4.奕立公司，作为项目劳务单位，现场人员管理不严格，管理人员辛某红不具备安全生产知识和能力，存在先作业后培训教育的情况；作业人员翁某东、张某峰未有效辨识作业现场安全工作环境，未采取有效防坠防护措施；未严格遵守该项目消防安全管理制度，翁某东未取得特种作业证、未经审批违规动火作业。

5.国铁监理公司，监理职责履行不力，在喂梁作业时，未按照《监理实施细则》的规定落实喂梁作业的全程旁站，监理人员离开现场；监理人员未对现场作业人员的持证情况进行再次审核，未能及时发现作业人员违规动火作业、高处作业未采取有效防坠防护措施的行为。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追责人员（2人）

1.翁某东，男，奕立公司联络线工程项目现场施工队长，高处作业时未有效辨识作业现场安全工作环境，未采取有效防坠防护措施。在未取得特种作业证、未经审批的情况下违规动火作业，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

2.张某峰，男，奕立公司联络线工程项目架桥机操作员，进行高处作业时未有效辨识作业现场安全工作环境，未采取有效防坠防护措施，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）对有关责任人员的处罚建议（4人）

1.王某东，男，尖峰明公司法定代表人，未有效落实主要负责人职责，未检查本单位在项目上的安全生产工作，未及时消除小车电气平台长期固定不到位的安全隐患，对事故发生负有主要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，给予相应的行政处罚。

2.刘某伦，男，中共党员，中铁大桥局四公司枢纽联络线工程项目经理。落实安全生产管理职责不力，现场管理不到位，未能及时发现并制止作业人员违规进行动火作业、高处作业时未采取有效防坠措施的行为；隐患排查治理工作不细致，2024年11月14日至2025年1月4日期间，检查架桥机8次，其中11月14日、20日、27日的3次检查中发现走台及楼梯连接处未正确连接、地梁连接处缺少螺丝及挡板等问题，但未见复查整改资料，均未发现小车电气平台存在固定不到位的安全隐患。对事故发生负有主要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，给予相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

3.叶某文，男，中铁大桥局四公司枢纽联络线工程项目安全监督部部长，对项目安全生产教育培训不到位、考试环节不严格、未持有特种作业证人员违规动火作业、高处作业时未按规定采取有效防坠防护措施等问题疏于管理。对上述问题负有责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项的规定，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，给予相应的行政处罚。

4.王某鉴，男，中铁大桥局四公司枢纽联络线工程项目安全员，安全生产教育培训不到位，对作业人员培训学时不足，考试环节向工人发放答案；未及时发现并制止翁某东、张某峰高处作业时未按规定采取有效防坠措施的事故隐患、翁某东在未取得特种作业证和未经审批的情况下进行动火作业的行为。对上述问题负有责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项的规定，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，给予相应的行政处罚。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议（4家）

1.尖峰明公司，提供的架桥机存在安全隐患，未对提供的架桥机定期安全检查，未发现小车电气平台长期存在固定不到位的隐患，导致事故发生，对此次事故的发生负有主要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款和第四十一条第二款、《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，给予其相应的行政处罚。

2.中铁大桥局四公司，作为项目的总包单位，未依法履行安全生产主体责任，隐患排查治理工作不细致，现场管理不到位，作业人员未取得特种作业证、违规进行动火作业、高空作业时未按规定采取有效防坠措施，教育培训不到位且未如实记录。对此次事故发生负有重要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款、第三十条第一款、第四十三条、第四十一条第二款、第四十五条的规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，给予其相应的行政处罚。

3.国铁监理公司，监理职责履行不力，其行为违反了其单位制定的《监理实施细则》《建设工程监理规范》的规定，建议由西安铁路监督管理局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第四项之规定，给予其相应的行政处罚；依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规定，给予该公司负有责任的管理人员相应的行政处罚。

4.奕立公司，现场人员管理不严格，作业人员未有效辨识作业现场安全工作环境，未采取有效防坠措施；作业人员未取得特种作业证、未经审批违规动火作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项之规定，给予其相应的行政处罚。

（四）建议企业内部处理人员（4人）

1.宋某强，男，奕立公司枢纽联络线工程项目现场负责人，对现场人员先作业后教育培训、未持证违规作业问题疏于管理。建议由奕立公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

2.辛某红，男，奕立公司枢纽联络线工程项目安全员，不具备与本岗位相符的安全管理知识能力，建议由奕立公司调整其工作岗位。

3.刘某锋，男，中铁大桥局四公司枢纽联络线工程项目物资设备部部长，牵头对项目正在使用的机械设备安全使用情况进行检查，对于检查中发现的问题，未形成复查闭环。建议由中铁大桥局四公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

4.丁某庆，男，中铁大桥局四公司枢纽联络线工程项目安全总监，对项目安全生产管理机构和安全生产管理人员的失责问题未及时发现。建议由中铁大桥局四公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

（五）其他处理

西安特种设备检验检测院，检验中未严格参照相关标准和生产厂家有关说明，建议其开展内部自查，对本次实施检验的相关人员提出处理意见，向市市场监管局作出书面检查。

五、事故改进和防范措施建议

（一）中铁大桥局四公司，要进一步夯实企业安全生产主体责任，严格落实总承包单位安全总负责要求，加强租赁、劳务单位管理，认真开展警示教育，加强现场人员管理和特种作业人员资格审查，强化动火、吊装等重点环节的作业审批，督促作业人员正确佩戴并使用防护用品，及时制止违章作业行为；加大隐患排查检查整治力度，对发现的问题隐患做到闭环管理，坚决杜绝走过场；严格落实三级安全教育培训和技术交底工作，确保效果，尤其是考试环节，要严格把关，切实提高一线作业人员安全意识。

（二）国铁监理公司，要认真履行监理职责，认真学习并督促监理人员落实《监理实施细则》内容，加强重点部位、关键工序的巡查检查，尤其是要落实危大工程作业期间的全程旁站，严禁人员擅离职守；在特种设备进场安装完毕后要严格把关，切实发挥现场监理作用，及时督促各单位消除事故隐患；加大作业人员教育培训检查和特种作业的现场管理，坚决杜绝无证上岗、违章操作等行为。

（三）尖峰明公司，要加强设备管理，对所有租赁设备进行全面检查和风险评估，防止带病运行；严格按照机械设备使用说明书要求开展维护保养和定期检查，及时记录设备运转状态并建立台账清单，对排查的问题隐患做好整改，确保设备安全；加强设备操作人员的培训教育，确保人员具备规范操作能力和应急处置能力。

（四）奕立公司，要按规定配备符合要求的安全管理人员，及时报备入场人员情况，严禁未经培训合格就上岗作业；加强施工现场人员安全管理，严格执行动火作业报批制度，坚决禁止无证上岗作业行为；加大班前安全教育力度，提高人员安全意识，督促作业人员正确佩戴并使用安全防护用品，及时消除安全隐患。

（五）西安特种设备检验检测院，要严格执行国家的有关法律法规，进一步修订完善《起重机械监督检验和定期（首次）检验细则》，提升检测人员的业务能力水平，防止走过场，确保被检测设备的安全可靠。